中南大学考试试卷（A）

2009—2010 学年 上 学期　　期末 考试试卷　　时间 110 分钟

有机化学　课程 40 学时　2.5 学分　　考试形式：闭　卷

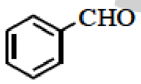
专业年级：化工制药类08级　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

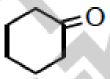
（参考答案和评分细则）

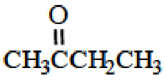
大学答案帮

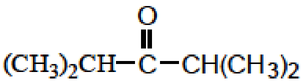
一、选择题(30 分,每小题 2 分)

1．下列化合物，不能与饱和 $NaHSO_3$ 溶液反应的是（　D　）

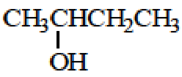
A 

B 

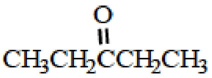
C 
$CH_3\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2CH_3$

D 
$(CH_3)_2CH-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH(CH_3)_2$

2．下列化合物，能发生碘仿反应的是（　A　）

A. 
$CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_2CH_3$

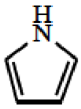
B. $CH_3CH_2CH_2CHO$　C. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

D. 
$CH_3CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2CH_3$

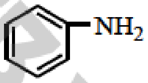
3．下列化合物，酸性最强的是（　A　）

A　HOOCCOOH　　B　HCOOH　　C　CH_3COOH　　D　C_6H_5COOH

4．下列化合物，碱性最强的是　（　B　）

A. 

B. $(CH_3CH_2)_2NH$　　C. NH_3

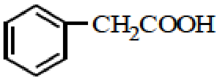
D. 

5．下列化合物能发生康尼查罗（岐化）反应的是（　B　）

A CH_3CHO　　B $(CH_3)_3CCHO$　　C CH_3COCH_3　　D CH_3CH_2CHO

6．下列化合物最易脱羧的是（　B　）

A CH_3CH_2COOH　B CH_3COCH_2COOH　C　CH_3COOH

D 

7．区别葡萄糖和果糖应选用的试剂是（　C　）

A　Fehling 试剂　　B　Tollen 试剂　　C　Br_2/H_2O　　D　$KMnO_4$

在一般情况下，溴水不能氧化果糖,只能氧化葡萄糖成葡萄糖酸。

答案补充

溴水氧化醛糖和酮糖的条件、产物和机理。结果表明:在 pH=2~3 的酸性条件下,溴水能鉴别葡糖糖和果糖;在 pH=5~6 的近中性条件下或 pH=9~10 的碱性条件下,溴水不能鉴别葡糖糖和果糖;并且找出了最佳的鉴别方法。

化学反应当然与他们的结构有关系

葡萄糖与果糖互为同分异构体，葡萄糖是一种多羟基醛(醛糖)，果糖是一种多羟基酮(酮糖)，果糖分子中并无醛基存在，看来似乎不能发生银镜反应，但其实不然，其主要原因是果糖在碱性溶液中可发生两种反应：一是经烯醇化作用变成醛糖(反应方程从略)。二是发生裂解，产生含醛基的有机物(化学方程式从略)。由此可知，果糖溶液中总是含有醛糖及含醛基的有机物，可跟碱性的银氨溶液起银镜反应。因此，果糖与葡萄糖都是还原性糖。用果糖做银镜反应的效果与葡萄糖相似，反应条件略高于葡萄糖，60——100℃，果糖溶质的质量分数可取 1%，硝酸银溶液与氨水溶质的质量分数可取 2%——4%，在此条件下，可获得优质银镜。

大学资料帮手

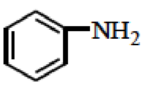
8．下列化合物烯醇式含量最高的是（　B　）

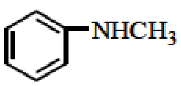
A　CH_3COCH_2COOEt　B　$CH_3COCH_2COCH_3$　C　CH_3COCH_3　D　CH_3CH_2CHO

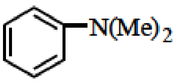
9．除去苯中少量噻吩最简便的方法是加入（　A　）

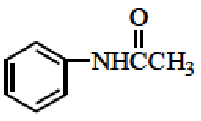
A. 浓H_2SO_4　B.　EtOH　C.　Et_2O　D.　CH_3COOEt

10．下列化合物可用来制备重氮盐的是（　A　）

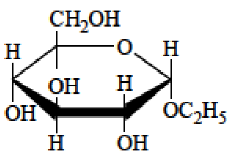
A


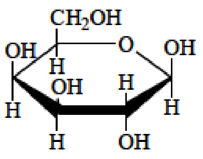
B


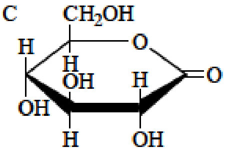
C


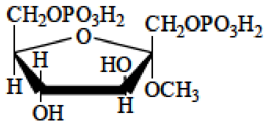
D


11．下列化合物，具有变旋光现象的是　（ B　）

A


B


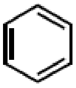
C


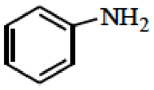
D


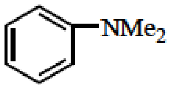
12．将苯乙酮还原成乙苯应选用的试剂是（ A　）

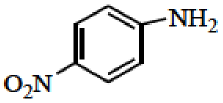
A　Zn-Hg/HCl　B.　H_2/Ni　C.　$LiAlH_4$　D.　$NaBH_4$

13．下列化合物与重氮盐发生偶联反应速度最快的是（ C ）

A 

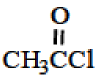
B 

C 

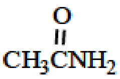
D 

14. 下列化合物，最难水解的是（ C ）

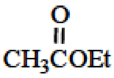
A $(CH_3CO)_2O$

B 

$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}Cl$

C 

$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}NH_2$

D 

$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}OEt$

15. 下列关于构成蛋白质的二十种氨基酸说法错误的是（ C ）

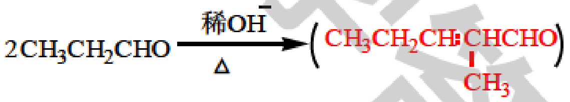
A 氨基酸是两性物质，可以两性电离

B 酸性氨基酸的等电点小于 7，碱性氨基酸的等电点大于 7

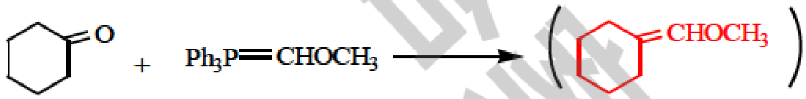
C 氨基酸全部有手性

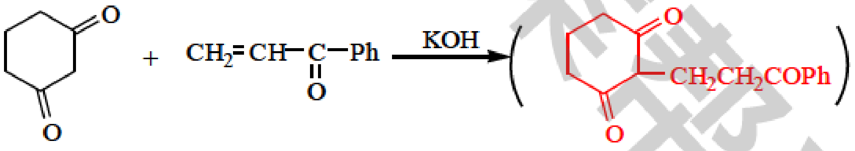
D 氨基酸可以与茚三酮发生显色反应

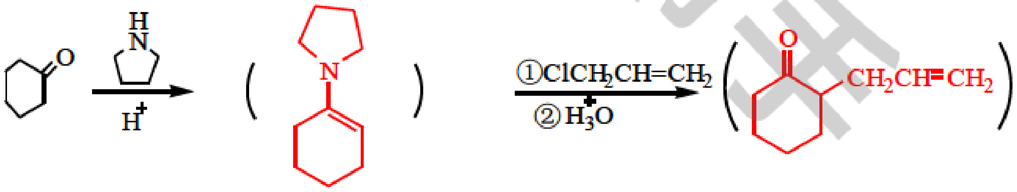
二、完成下列方程式(30 分,每空 2 分)

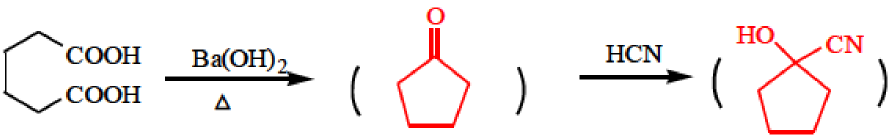
1. 

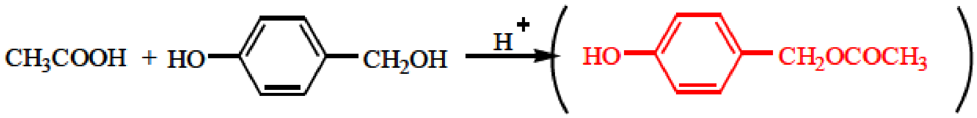
$$2CH_3CH_2CHO \xrightarrow[\Delta]{稀OH^-} (CH_3CH_2CH{=}\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}CHO)$$

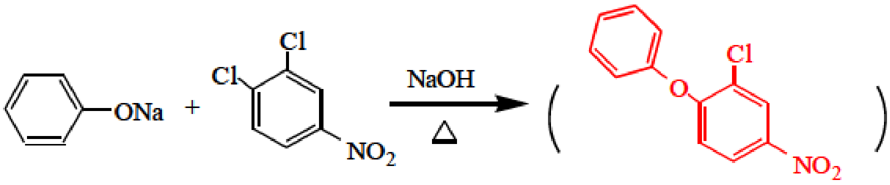
2. 

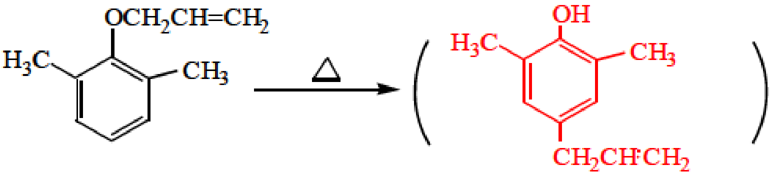
3. 

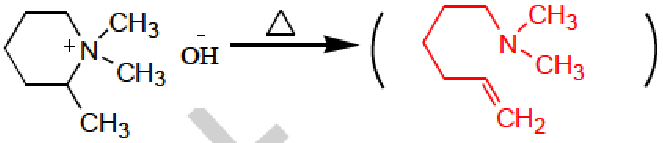
4. 

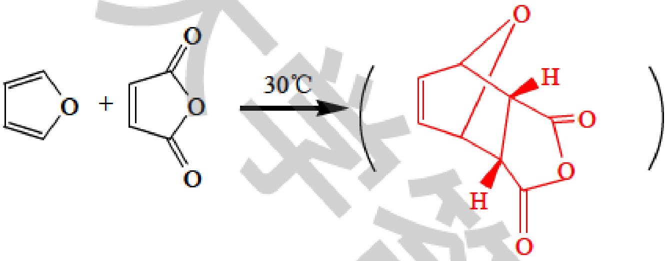
5. 

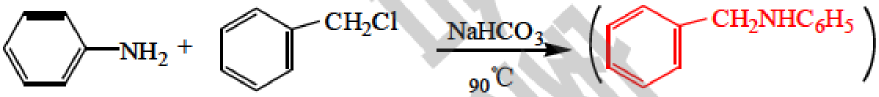
6. 

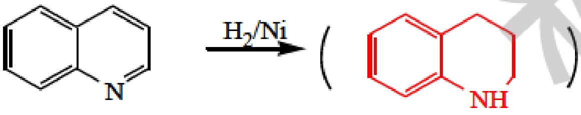
7. 

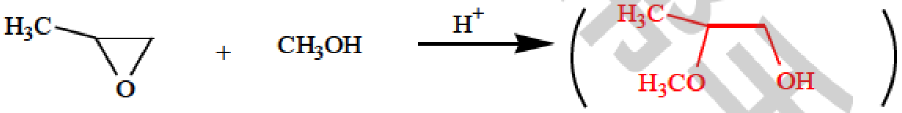
8. 

9. 

10. 

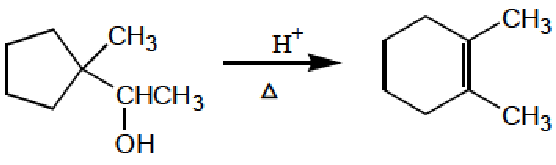
11. 

12. 

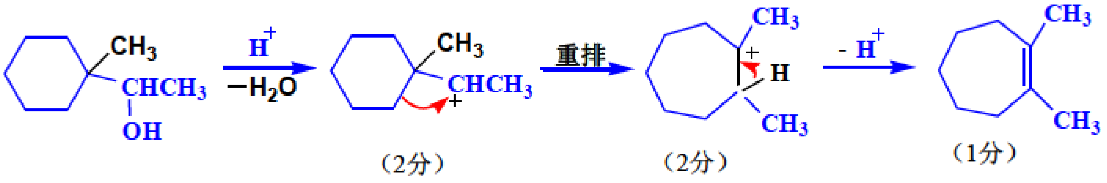
13. 

大学答案帮手

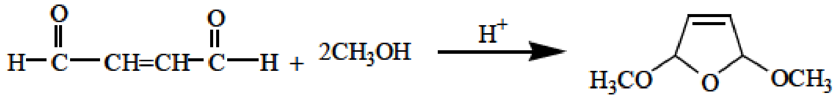
三、写出下列反应的机理(15 分,每小题 5 分)

1. 

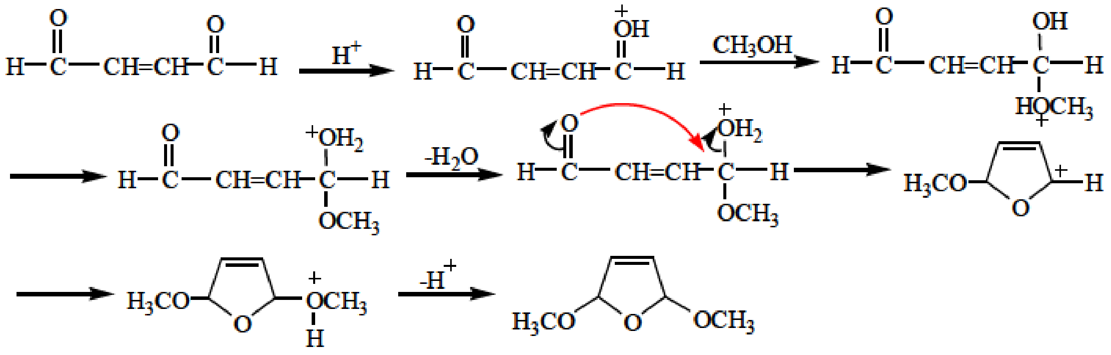
机理：



2.

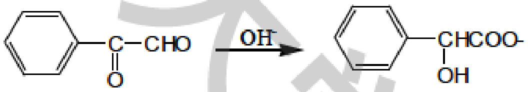


机理：

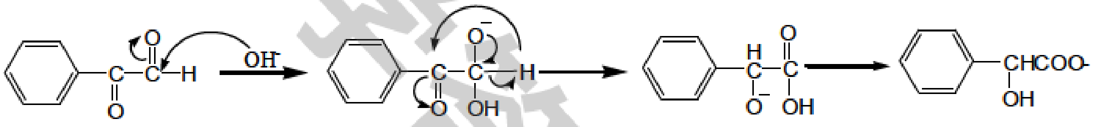


（前三步，每步一分，后四步，每步 0.5 分）

3.



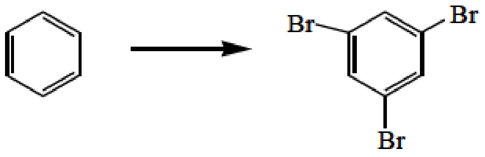
机理：

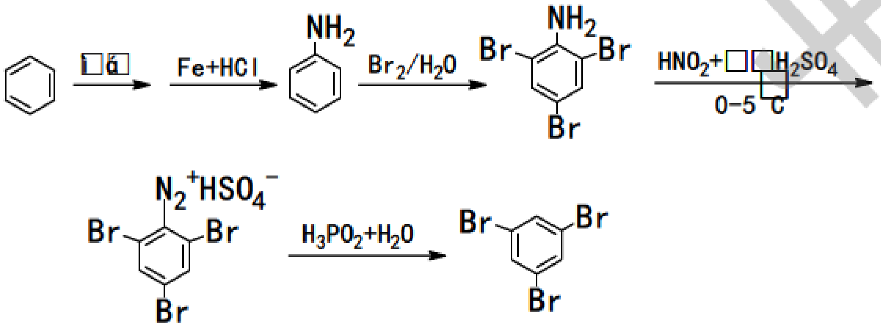


（第一步 2 分，第二部 2 分，第三步 1 分）

四、合成题(15 分,每小题 5 分，无机试剂任选)

1.

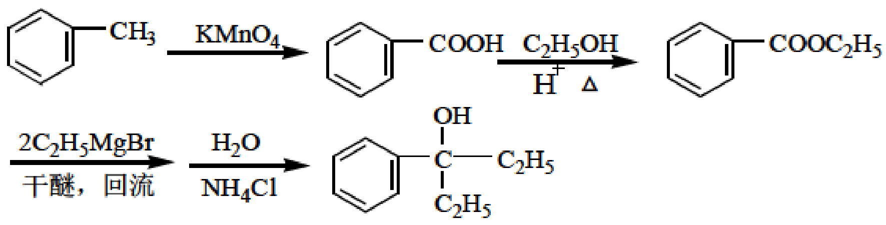




（每步 1 分）

2. 以甲苯和乙醇为原料合成 3-苯基-3-戊醇

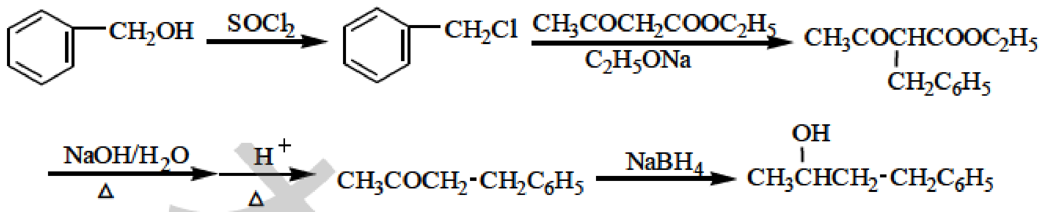
解答：



（前两步得 2 分，后两步 2 分，格式试剂的制备 1 分）

3．以苯甲醇、乙酰乙酸乙酯为原料合成 4-苯基 2-丁醇

解答:



（每步 1 分,）

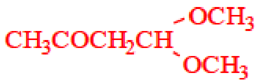
五、推断题(10 分,每小题 5 分)

Ω（不饱和度）＝1/2（2＋2n4＋n3－n1）

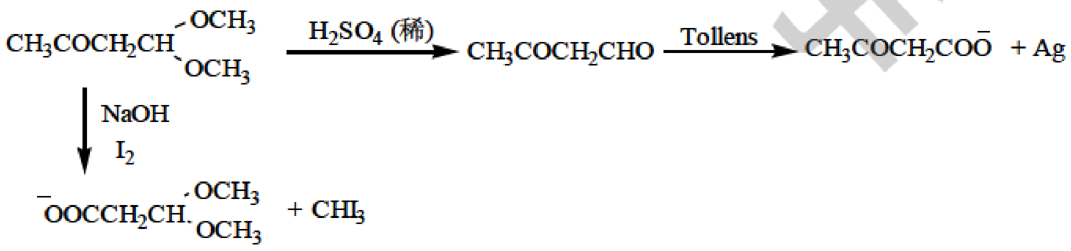
1．化合物 A 的分子式为 $C_6H_{12}O_3$，在 1710cm^{-1} 处有强吸收峰。A 和碘的氢氧化钠溶液作用得到黄色沉淀，与 Tollens 试剂作用无银镜产生。但 A 用稀硫酸处理后，所生成的化合物与 Tollens 试剂作用有银镜产生。A 的 ^{1}HNMR 数据如下：δ=2.1（3H）单峰；δ=2.6（2H）双峰；δ=3.2（6H）单峰；δ=4.7（1H）三重峰。写出 A 的构造式和反应式。

解答:

A:



$$CH_3COCH_2CH\begin{array}{l}OCH_3\\OCH_3\end{array}$$

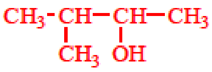


(A 结构式 3 分；反应式各 1 分)

2．化合物 A 的分子式为 $C_5H_{12}O$，有旋光性，当它用碱性高锰酸钾剧烈氧化时变成没有旋光性的化合物 B （$C_5H_{10}O$），化合物 B 与正丙基溴化镁($CH_3CH_2CH_2MgBr$)作用后水解生成 C，C 能拆分出两个对映体。写出化合物 A、B 和 C 的结构。

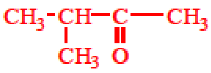
大学资料帮

A:



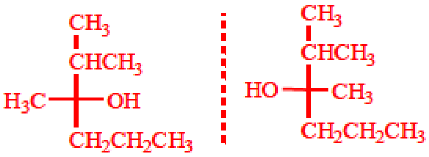
$CH_3-\underset{CH_3}{CH}-\underset{OH}{CH}-CH_3$

B:



$CH_3-\underset{CH_3}{CH}-\underset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

C



(A 2 分，其它 3 个各 1 分)

大学答案帮手